

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Phân tích dữ liệu khách hàng sử dụng nhận dạng khuôn mặt

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Phân tích dữ liệu khách hàng sử dụng nhận dạng khuôn mặt

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Data Analysis using Face Recognition (Phân tích dữ liệu khách hàng sử dụng nhận dạng khuôn mặt)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	4
2.1. Cơ sở lý thuyết về nhận dạng và đánh giá cảm xúc khách hàng	4
2.1.1. Quy trình nhận dạng khuôn mặt tự động	4
2.1.2. Mô hình trích xuất đặc trưng nền tảng: Facenet512	4
2.1.3. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm cảm xúc (Emotion Recognition)	6
2.1.4. Thách thức về sự ổn định dữ liệu nhận dạng do biến đổi diện mạo	6
2.1.5. Cơ sở lý thuyết xác định trọng số dung hợp sinh học	6
2.2. Lý thuyết về phân tích dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM . . .	11
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	12
3.1. Quy trình tổng quát của phương pháp nghiên cứu đề xuất	12
3.2. Phương pháp tiền xử lý và phân tách vùng ảnh khuôn mặt	13
3.3. Thiết kế mạng ánh xạ đặc trưng thích ứng (Feature Projector)	13

3.4. Quy trình huấn luyện tối ưu hóa ma trận chiều bằng Triplet Loss . .	14
3.5. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học đề xuất (Weighted Bio-fusion)	15
3.6. Mô hình hệ thống thử nghiệm phục vụ thực nghiệm (Demo System)	15
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17
PHỤ LỤC	19

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
BBox	Bounding Box (Khung giới hạn khuôn mặt)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Quy trình phân tách khuôn mặt thành ba phân vùng sinh học độc lập: Thượng (trán/mắt), Trung (mũi/gò má) và Hạ (cằm/hàm) sử dụng mặt nạ làm mờ	8
Hình 2.2	Biểu đồ đường phân tích độ nhạy của độ chính xác nhận dạng theo trọng số vùng Thượng (w_{upper}) ứng với các mức w_{mid} cố định	8
Hình 2.3	Biểu đồ đối chiếu hiệu năng nhận dạng của các cấu hình trọng số trên tập dữ liệu C2FPW	9

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Kết quả độ chính xác nhận dạng trung bình tương ứng với các cấu hình trọng số	10
----------	---	----

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng là yếu tố quyết định đến doanh thu và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận dạng khuôn mặt tự động đóng vai trò như một cầu nối công nghệ, giúp hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tức thời nhận diện danh tính khách hàng tại điểm chạm thực tế, đồng thời tự động đánh giá trạng thái cảm xúc của họ. Việc nhận diện nhanh giúp nhân viên tư vấn ngay lập tức nắm bắt lịch sử mua sắm để tối ưu hóa kịch bản bán hàng, trong khi phân tích biểu cảm giúp đo lường mức độ hài lòng thực tế của khách hàng mà không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm của họ.

Tuy nhiên, độ bền vững của hệ thống thu thập dữ liệu này gặp thách thức lớn khi diện mạo khuôn mặt khách hàng thay đổi tự nhiên theo thời gian hoặc qua các can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến. Khi hệ thống không thể nhận diện được khách hàng thân thiết do thay đổi diện mạo, dòng dữ liệu hành vi bị đứt gãy, làm mất đi các cơ hội bán hàng cá nhân hóa. Đồ án này đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng thông minh, tích hợp mô hình nhận dạng khuôn mặt cải tiến có khả năng tự thích ứng với các thay đổi diện mạo bằng cách tập trung đối sánh các vùng cấu trúc sinh học ổn định. Hệ thống tự động theo dõi lịch sử ghé thăm, xác định độ tuổi, giới tính và ghi nhận cảm xúc của khách hàng. Trên cơ sở nguồn dữ liệu này, đồ án triển khai các phân tích kinh doanh chuyên sâu (BI) phục vụ bán hàng bao gồm phân khúc khách hàng trung thành, phân tích xu hướng biến động chỉ số hài lòng tự động và tối ưu hóa phân bổ nhân sự theo khung giờ cao điểm. Giải pháp nghiên cứu hướng đến việc cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ ra quyết định tiếp thị và tối ưu hóa vận hành thực tế, gia tăng hiệu quả bán hàng rõ rệt.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, các hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM - Customer Relationship Management) đóng vai trò then chốt trong việc định hình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, việc nhận dạng khách hàng nhanh chóng, tự động và không xâm lấn tại điểm chạm đầu tiên (quầy đón tiếp, cổng vào cửa hàng) trở thành một nhu cầu cấp thiết. Trong số các công nghệ sinh trắc học, nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition) nổi lên như một giải pháp tối ưu nhờ tính tiện lợi, thân thiện và khả năng tự động hóa cao mà không yêu cầu sự tương tác vật lý chủ động từ phía khách hàng.

Tuy nhiên, các hệ thống nhận dạng khuôn mặt truyền thống hiện nay đang phải đối mặt với một thách thức thực tế vô cùng lớn: sự thay đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Với sự phát triển vượt bậc và mức độ phổ biến ngày càng cao của ngành phẫu thuật thẩm mỹ (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí, tiêm filler tạo hình môi), cấu trúc hình học và đặc trưng bề mặt của khuôn mặt khách hàng có thể bị thay đổi đáng kể chỉ sau một cuộc phẫu thuật.

Các mô hình học sâu nhận diện khuôn mặt phổ biến hiện nay (như FaceNet, VGG-Face, ArcFace) hầu hết được huấn luyện trên các tập dữ liệu người bình thường với giả định các đặc trưng khuôn mặt là bất biến hoặc chỉ thay đổi tuyến tính theo thời gian. Khi áp dụng các mô hình toàn khuôn mặt (Full-Face) này vào nhóm khách hàng đã qua can thiệp dao kéo, sai số cục bộ tại các vùng phẫu thuật sẽ làm biến đổi sâu sắc vector đặc trưng toàn cục (Global Embedding). Điều này dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về độ chính xác, làm tăng đáng kể Tỷ lệ từ chối sai (FRR - False Rejection Rate), gây ra trải nghiệm tồi tệ khi hệ thống CRM từ chối nhận diện chính những khách hàng thân thiết của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài luận văn tập trung nghiên cứu: **“Phân tích dữ liệu khách hàng sử dụng nhận dạng khuôn mặt dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ”**. Nghiên cứu hướng tới việc đề xuất và triển khai phương pháp phân vùng khuôn mặt có trọng số sinh học kết hợp tiền xử lý làm mờ vùng bảo toàn hình học (Blur-Masking) và tinh chỉnh tối ưu hóa không gian vector đặc trưng (Deep Metric Fine-Tuning với Triplet Loss). Giải pháp này giúp hệ thống nhận diện bền vững hơn trước các biến đổi diện mạo do can thiệp thẩm mỹ, từ đó đảm bảo dữ liệu nhật ký ghé thăm, nhân khẩu học và cảm xúc của khách hàng được thu thập một cách chính xác, liên tục, làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai các thuật toán phân tích hành vi khách hàng tích hợp trong hệ thống

CRM.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Để giải quyết triệt để các thách thức đặt ra trong phần đặt vấn đề, nghiên cứu này tập trung hoàn thành hai bài toán cốt lõi sau:

1. Bài toán 1 - Tối ưu hóa mô hình nhận dạng khuôn mặt chịu ảnh hưởng của PTTM:

- Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý và trích xuất đặc trưng phân vùng dọc (Upper, Mid, Lower) trên khuôn mặt sử dụng kỹ thuật làm mờ vùng bảo toàn hình học (Blur-Masking) để giảm thiểu tác động của các can thiệp dao kéo cục bộ.
- Huấn luyện tinh chỉnh lớp chiếu đặc trưng (Feature Projector) bằng hàm mất mát Triplet Loss trên bộ dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ thực tế nhằm tối ưu hóa khoảng cách vector giữa các cặp ảnh trước và sau phẫu thuật của cùng một chủ thể.
- Xây dựng cơ chế dung hợp điểm số (Score Fusion) có trọng số sinh học thích ứng để đưa ra quyết định nhận dạng chính xác và bền vững nhất.

2. Bài toán 2 - Phân tích dữ liệu hành vi và cảm xúc khách hàng trong hệ thống CRM:

- Xây dựng module tự động phân tích nhân khẩu học (ước lượng tuổi, giới tính) và phân tích trạng thái cảm xúc (Emotion Recognition) của khách hàng ngay tại thời điểm check-in.
- Thiết lập CSDL lưu trữ nhật ký ghé thăm (check-in logs) đồng bộ để lưu giữ dòng thời gian, tần suất xuất hiện và trạng thái hài lòng tự động (CSAT) của khách hàng.
- Nghiên cứu tìm hiểu và lập trình cài đặt các thuật toán phân tích dữ liệu CRM chuẩn hóa: phân tích phân khúc khách hàng dựa trên tần suất ghé thăm (RFM Analysis) để nhận diện nhóm khách hàng VIP, khách hàng trung thành, và khách hàng có nguy cơ rời bỏ; thuật toán phân tích xu hướng cảm xúc theo thời gian; và thuật toán thống kê mật độ khung giờ cao điểm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

- Vector biểu diễn đặc trưng khuôn mặt (face embeddings) trích xuất từ các mô hình học sâu.
- Dữ liệu hình ảnh khuôn mặt người trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ từ bộ dữ liệu chuẩn quốc tế C2FPW.
- Dữ liệu nhật ký hành vi, nhân khẩu học và chỉ số cảm xúc của khách hàng ghé thăm cửa hàng.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- Tập trung thực nghiệm nhận diện trên bộ dữ liệu phẫu thuật thẩm mỹ C2FPW gồm 90 chủ thể với 3.056 ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.
- Xây dựng hệ thống CRM thử nghiệm tích hợp nhận diện khuôn mặt bằng mô hình phát hiện và căn chỉnh của thư viện DeepFace cải tiến, lập lịch trình huấn luyện bằng TensorFlow/Keras và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Đóng góp một phương pháp tiếp cận mới trong việc xử lý biến dạng khuôn mặt do can thiệp cơ học bằng cách kết hợp giữa phân vùng hình học giữ nguyên tỷ lệ (Blur-Masking) và học hệ số ánh xạ không gian metric (Triplet Loss). Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc tối ưu hóa các hệ thống nhận diện sinh trắc học đối phó với sự thay đổi diện mạo đột ngột theo thời gian.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Mang lại một giải pháp CRM thông minh, thực tế cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là các thẩm mỹ viện, spa chăm sóc sắc đẹp và hệ thống bán lẻ cao cấp. Giải pháp giúp tự động hóa quá trình đón tiếp khách hàng VIP, đo lường sự hài lòng tự động qua biểu cảm khuôn mặt và phân tích hành vi khách hàng một cách chính xác mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở lý thuyết về nhận dạng và đánh giá cảm xúc khách hàng

Để đóng vai trò là nguồn thu thập dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin, quy trình sinh trắc học và phân tích trạng thái khuôn mặt khách hàng tập trung vào hai nhiệm vụ chính: xác định danh tính và nhận biết phản ứng cảm xúc tức thời.

2.1.1. Quy trình nhận dạng khuôn mặt tự động

Nhận dạng khuôn mặt là kỹ thuật sinh trắc học không xâm lấn, sử dụng hình ảnh thu nhận từ camera để xác định hoặc kiểm chứng danh tính của một cá nhân. Quy trình này gồm bốn giai đoạn cơ bản:

1. **Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):** Xác định sự tồn tại và tọa độ vùng chứa khuôn mặt trong một khung hình.
2. **Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment):** Định vị các mốc điểm hình học quan trọng (mắt, sống mũi, khóe miệng) để xoay và chuẩn hóa khuôn mặt về góc nhìn chính diện.
3. **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Biến đổi hình ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh thành một vector số học đại diện (embedding vector) chứa thông tin sinh học đặc trưng duy nhất của cá nhân đó.
4. **So khớp (Face Matching):** So sánh khoảng cách toán học giữa vector mới trích xuất với các vector mẫu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để tìm ra người có độ tương đồng cao nhất.

2.1.2. Mô hình trích xuất đặc trưng nền tảng: Facenet512

Trong nghiên cứu này, mô hình Facenet512 được lựa chọn làm mạng nền tảng (backbone model) để trích xuất đặc trưng khuôn mặt nhờ vào các ưu điểm lý thuyết và thực nghiệm sau:

- **Khả năng biểu diễn chi tiết cao (512 chiều):** So với phiên bản Facenet 128 chiều truyền thống, Facenet512 ánh xạ khuôn mặt vào không gian vector 512 chiều. Việc tăng chiều không gian giúp mô hình lưu giữ được các đặc trưng hình học tinh vi hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phương pháp phân vùng sinh học (cắt nhỏ khuôn mặt thành 3 vùng): khi diện tích ảnh bị thu hẹp, lượng thông tin đặc trưng bị giảm sút đáng kể, do đó vector 512 chiều giúp bảo toàn tối đa năng lực biểu diễn cho từng vùng nhỏ.

- **Sự tương thích cấu trúc không gian Metric gốc:** Khác với các mô hình nhận dạng sử dụng hàm lỗi phân lớp Softmax, Facenet được thiết kế và huấn luyện trực tiếp bằng hàm Triplet Loss và chuẩn hóa L2 trên mặt cầu đơn vị. Vì không gian đặc trưng của Facenet đã được tối ưu hóa theo khoảng cách hình học từ gốc, nó hoàn toàn tương thích và dễ dàng tích hợp với lớp ánh xạ tuyến tính phụ (Projector) cũng được tối ưu bằng Triplet Loss trong nghiên cứu này, giúp quá trình huấn luyện ma trận chiếu đạt tốc độ hội tụ nhanh và ổn định.
- **Hiệu năng thực thi thời gian thực:** Facenet512 đạt sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác nhận dạng và chi phí tính toán (Inference time thấp), đảm bảo khả năng triển khai thực tế trên các thiết bị camera giám sát và các máy chủ ứng dụng phổ thông.

Để làm rõ ưu thế của mô hình đề xuất, nghiên cứu tiến hành đối chiếu lý thuyết giữa Facenet512 với ba giải pháp mô hình nhận dạng khuôn mặt phổ biến khác:

- **So với Facenet128:** Mặc dù có cùng kiến trúc Inception-ResNet-v1, phiên bản Facenet128 chỉ xuất ra vector đặc trưng có kích thước 128 chiều. Lượng thông tin này quá nhỏ để biểu diễn đầy đủ cấu trúc hình học của các vùng khuôn mặt sau khi bị cắt nhỏ (phân vùng sinh học). Việc sử dụng vector 512 chiều của Facenet512 giúp duy trì mật độ thông tin cao và giảm thiểu đáng kể tỷ lệ nhận dạng lỗi khi đối sánh cục bộ.
- **So với VGGFace2 (Kiến trúc ResNet-50 / VGG16):** Các mô hình VGGFace2 thường xuất ra vector đặc trưng rất lớn (từ 2048 đến 4096 chiều) và đòi hỏi tài nguyên tính toán (RAM, GPU) và thời gian suy luận cực lớn, không khả thi khi phải trích xuất đặc trưng cho cả 3 phân vùng khuôn mặt độc lập trong thời gian thực. Hơn nữa, VGGFace2 được huấn luyện dựa trên hàm mất mát phân lớp Softmax nên không gian đặc trưng của nó không được tối ưu trực tiếp cho việc tính toán khoảng cách Euclid và Cosine như không gian mặt cầu L2 của Facenet.
- **So với ArcFace (ResNet-100):** ArcFace đạt độ chính xác rất cao trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn nhờ sử dụng hàm lỗi góc Cosine (Additive Angular Margin Loss). Tuy nhiên, không gian vector đặc trưng của ArcFace được tối ưu hóa dựa trên góc xoay thay vì khoảng cách Euclid trực tiếp. Điều này khiến cho việc huấn luyện lớp chiếu thích ứng tuyến tính ($z = xW + b$) bằng hàm Triplet Loss thông thường trở nên phức tạp hình học và khó hội tụ hơn so với việc áp dụng trên không gian vector khoảng cách Euclid tự nhiên của Facenet512.

2.1.3. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm cảm xúc (Emotion Recognition)

Nhận dạng cảm xúc qua khuôn mặt dựa trên việc phân tích sự chuyển động và biến dạng của các nhóm cơ mặt chính (như cơ vùng chân mày, mắt, miệng). Các biểu cảm cơ bản được phân loại theo lý thuyết của Paul Ekman bao gồm: Vui vẻ (Happy), Trung tính (Neutral), Buồn bã (Sad), Tức giận (Angry), Ngạc nhiên (Surprise), và Sợ hãi (Fear). Trong môi trường bán lẻ và dịch vụ, phản ứng biểu cảm tại các điểm chạm như quầy dịch vụ hoặc quầy thanh toán phản ánh trực tiếp thái độ tiêu dùng và mức độ hài lòng tức thời của khách hàng đối với dịch vụ.

2.1.4. Thách thức về sự ổn định dữ liệu nhận dạng do biến đổi diện mạo

Mặc dù công nghệ nhận diện khuôn mặt đã đạt độ chính xác rất cao trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn, hiệu năng thực tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biến đổi diện mạo của khách hàng:

- **Tác động của phẫu thuật thẩm mỹ:** Sự phổ biến của các thủ thuật chỉnh sửa cấu trúc hình học cục bộ (như sửa mũi, độn cằm, cắt mí) tạo ra sự khác biệt lớn giữa hình ảnh đăng ký ban đầu và ảnh quét thực tế.
- **Tác động của thời gian (Lão hóa):** Sự thay đổi tự nhiên của cơ mặt và nếp nhăn qua nhiều năm đối với khách hàng trung thành lâu năm.

Sự thay đổi này làm tăng sai số nhận dạng, dẫn đến đứt gãy luồng dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM (hệ thống nhận diện sai khách quen thành khách mới). Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp nhận dạng thích ứng bền vững trước PTTM là điều kiện bắt buộc để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu phân tích.

2.1.5. Cơ sở lý thuyết xác định trọng số dung hợp sinh học

Để tổng hợp thông tin đối sánh từ các phân vùng khác nhau nhằm đưa ra quyết định nhận diện cuối cùng, nghiên cứu này sử dụng lý thuyết ****Dung hợp mức điểm số (Score-level Fusion)**** theo tổ hợp tuyến tính [20, 19]. Trong hệ thống sinh trắc học đa phân vùng, khoảng cách dung hợp tổng hợp D_{fusion} giữa khuôn mặt truy vấn và khuôn mặt mẫu được định nghĩa bằng tổng khoảng cách của các phân vùng độc lập nhân với trọng số tương ứng:

$$D_{\text{fusion}} = w_{\text{upper}} \cdot d_{\text{upper}} + w_{\text{mid}} \cdot d_{\text{mid}} + w_{\text{lower}} \cdot d_{\text{lower}} \quad (2.1)$$

Trong đó, d_{upper} , d_{mid} , d_{lower} lần lượt là khoảng cách Cosine giữa các vector đặc trưng vùng Thượng, vùng Trung và vùng Hạ đã được chiếu thích ứng. Các trọng số w_{upper} , w_{mid} , w_{lower} thỏa mãn điều kiện ràng buộc:

$$w_{\text{upper}} + w_{\text{mid}} + w_{\text{lower}} = 1.0 \quad \text{và} \quad w_i \geq 0 \quad (2.2)$$

Phương pháp và lý do xác định trọng số:

Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt truyền thống, thông tin của toàn bộ khuôn mặt thường được xử lý đồng nhất hoặc gán trọng số tương đương nhau ($w_i = 0.33$ cho mỗi vùng). Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận này gặp thất bại nghiêm trọng khi đối mặt với các đối tượng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Lý do là vì các thủ thuật can thiệp thẩm mỹ không tác động đồng đều lên toàn bộ khuôn mặt, mà thường tập trung thay đổi mạnh mẽ ở một vài vùng cục bộ (chẳng hạn như gọt cằm V-line ở vùng Hạ, nâng mũi ở vùng Trung).

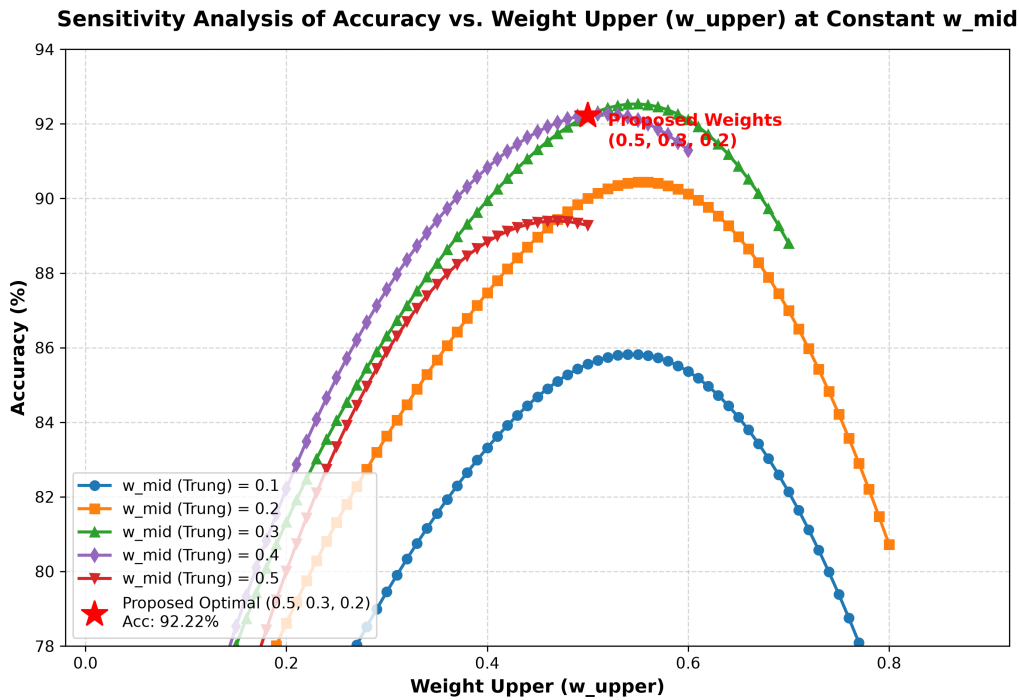
Nếu sử dụng bộ trọng số đồng đều, một sự biến đổi hình học quá lớn ở vùng Hạ (như thay đổi kích thước và hình dáng xương cằm) sẽ sinh ra một khoảng cách sai biệt d_{lower} cực kỳ lớn. Khoảng cách lỗi này sẽ lấn át hoàn toàn các giá trị đối sánh chính xác khác ở các vùng ổn định như mắt hay trán, dẫn đến việc hệ thống nhận diện sai lệch hoặc từ chối nhận dạng sai danh tính thực của khách hàng. Do đó, việc tìm kiếm một bộ trọng số phân phối bất đối xứng là điều kiện bắt buộc để bảo vệ hệ thống trước các biến dạng cục bộ.

Việc xác định các giá trị trọng số cụ thể (0.5; 0.3; 0.2) được chứng minh tính tối ưu khoa học, kế thừa từ phương pháp luận gán trọng số bất đối xứng thích ứng bảo vệ vùng nhận dạng trước phẫu thuật thẩm mỹ của R. Singh, M. Vatsa cùng các cộng sự [16, 17], thông qua thực nghiệm tìm kiếm tối ưu hóa tham số **Tìm kiếm lưới (Grid Search Optimization)** trên tập dữ liệu kiểm thử trước/sau phẫu thuật:

1. **Phương pháp thực nghiệm xác định trọng số (Grid Search):** Để chứng minh tính tối ưu của bộ trọng số đề xuất, nghiên cứu đã xây dựng bộ phân lớp tùy biến **BioFusionClassifier** (kế thừa các lớp cơ sở của thư viện Scikit-learn) và tiến hành quét thử nghiệm các tổ hợp trọng số khác nhau với bước nhảy 0.05 thông qua công cụ tìm kiếm siêu tham số tối ưu **GridSearchCV**. Quy trình thực nghiệm này được hiện thực hóa và kiểm thử tự động thông qua tập lệnh Python **grid_search_weights.py** và tệp Jupyter Notebook tương tác **plot_grid_search.ipynb**. Quy trình trích xuất đặc trưng sinh học theo từng phân vùng độc lập trên khuôn mặt được mô tả cụ thể trong Hình 2.1. Sự nhạy bén của không gian trọng số được khảo sát và biểu diễn trực quan qua Biểu đồ phân tích độ nhạy Hình 2.2. Từ đó, hiệu năng nhận dạng tương ứng của các cấu hình trọng số tiêu biểu được đối chiếu qua Biểu đồ cột Hình 2.3 và thống kê chi tiết trong Bảng 2.1:



Hình 2.1 Quy trình phân tách khuôn mặt thành ba phân vùng sinh học độc lập: Thượng (trán/mắt), Trung (mũi/gò má) và Hạ (cằm/hàm) sử dụng mặt nạ làm mờ



Hình 2.2 Biểu đồ đường phân tích độ nhạy của độ chính xác nhận dạng theo trọng số vùng Thượng (w_{upper}) ứng với các mức w_{mid} cố định

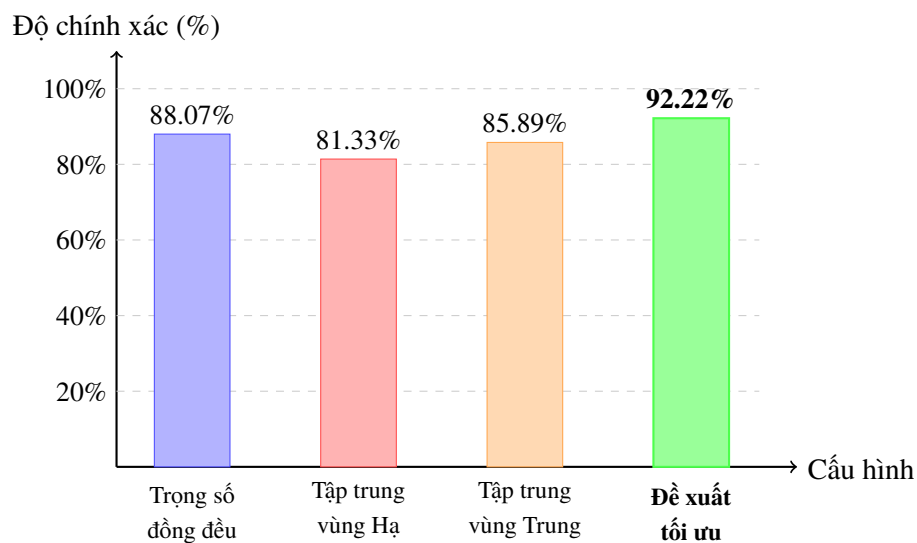
Biểu đồ đường trong Hình 2.2 thể hiện xu hướng biến thiên của độ chính xác nhận dạng khi thay đổi trọng số vùng Thượng (w_{upper}) trên trục hoành dưới các mốc giá trị cố định của trọng số vùng Trung (w_{mid}). Lý do lựa chọn trọng số vùng Thượng (w_{upper}) làm biến số độc lập đại diện trên trục hoành xuất phát từ cả ràng buộc toán học lẫn ý nghĩa sinh học:

- **Về mặt toán học:** Do ràng buộc tổng các trọng số bằng 1.0, không gian tìm kiếm 3 chiều thực chất chỉ còn 2 bậc tự do. Khi cố định trọng số vùng Trung w_{mid} ở các mức cụ thể (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5), việc quét biến số w_{upper} trên trục hoành sẽ tự động xác định giá trị của biến còn lại là trọng số vùng Hạ ($w_{lower} = 1.0 - w_{upper} - w_{mid}$).

Điều này giúp trực quan hóa không gian tham số 3 chiều phức tạp thành các đường cong 2D để quan sát.

- **Về mặt sinh học:** Vùng Thượng (trán và mắt) là phân vùng cấu trúc xương cứng ổn định nhất, ít chịu ảnh hưởng nhất bởi các tác động của phẫu thuật thẩm mỹ (so với vùng Trung chịu sửa mũi hay vùng Hạ chịu gọt hàm). Việc đặt w_{upper} làm trục hoành giúp kiểm chứng trực tiếp giả thuyết cốt lõi của nghiên cứu: hiệu năng nhận dạng sẽ có xu hướng cải thiện đồng biến khi tăng dần tỷ trọng đóng góp của phân vùng ổn định này.

Quan sát các đường thực nghiệm, ta thấy độ chính xác có xu hướng tăng dần khi trọng số vùng Thượng tăng từ 0.0 lên và đạt đỉnh trong khoảng 0.4 đến 0.5, sau đó suy giảm dần. Điều này chứng minh rằng việc tăng tỷ trọng cho phân vùng Thượng bền vững là chính xác, nhưng nếu tăng quá mức (bỏ qua hoàn toàn hai vùng còn lại) sẽ làm mất đi các thông tin đối sánh hình học quan trọng khác. Vị trí ngôi sao đỏ đánh dấu cấu hình tối ưu toàn cục thu được tại tọa độ ($w_{upper} = 0.5; w_{mid} = 0.3; w_{lower} = 0.2$) với độ chính xác đạt cực đại 92.22%.



Hình 2.3 Biểu đồ đối chiếu hiệu năng nhận dạng của các cấu hình trọng số trên tập dữ liệu C2FPW

Hình 2.3 trực quan hóa dưới dạng biểu đồ cột nhằm so sánh trực quan hiệu năng của 4 cấu hình trọng số đặc trưng tiêu biểu được trích xuất từ quá trình tối ưu hóa. Cột màu xanh lá cây thể hiện cấu hình đề xuất đạt hiệu suất cao nhất (92.22%), vượt trội rõ rệt so với cột màu xanh lam của cấu hình đồng đều (88.07%). Ngược lại, cột màu đỏ biểu thị cấu hình tập trung vào vùng Hạ cho kết quả thấp nhất (81.33%), nhấn mạnh sự nguy hiểm khi gán trọng số lớn cho các vùng chịu biến đổi hình học mạnh do phẫu thuật thẩm mỹ.

Bảng 2.1 Kết quả độ chính xác nhận dạng trung bình tương ứng với các cấu hình trọng số

STT	Trọng số Thượng (w_{upper})	Trọng số Trung (w_{mid})	Trọng số Hạ (w_{lower})	Độ chính xác (%)
1	0.33	0.33	0.33	88.07%
2	0.20	0.30	0.50	81.33%
3	0.30	0.50	0.20	85.89%
4	0.50	0.30	0.20	92.22%

Phân tích kết quả thực nghiệm từ Bảng 2.1:

Dựa trên số liệu thực nghiệm thu được trong Bảng 2.1, hiệu năng nhận dạng của mô hình biến thiên rõ rệt tùy thuộc vào việc lựa chọn tổ hợp trọng số phân phối cho các phân vùng khuôn mặt:

- **Cấu hình 1 (STT 1 - Trọng số đồng đều):** Khi áp dụng phân bố trọng số cân bằng $w_i = 0.33$ cho cả ba vùng (đại diện cho cách tiếp cận nhận diện khuôn mặt truyền thống), độ chính xác nhận dạng đạt 88.07%. Kết quả này phản ánh rằng việc xử lý đồng nhất thông tin khuôn mặt sẽ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực khi xuất hiện các biến dạng thẩm mỹ cục bộ.
- **Cấu hình 2 (STT 2 - Tập trung vùng Hạ):** Khi dồn trọng số chính về vùng Hạ ($w_{lower} = 0.5$), độ chính xác bị sụt giảm nghiêm trọng xuống mức thấp nhất là 81.33%. Điều này chứng minh thực tế rằng vùng cằm và xương hàm chịu biến dạng hình học lớn nhất dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ, việc phụ thuộc nhiều vào vùng này sẽ trực tiếp gây ra sai số nhận diện lớn.
- **Cấu hình 3 (STT 3 - Tập trung vùng Trung):** Với việc tập trung trọng số lớn cho vùng Trung ($w_{mid} = 0.5$), độ chính xác đạt 85.89%. Kết quả này vẫn thấp hơn Cấu hình đồng đều, phản ánh tác động tiêu cực của các ca phẫu thuật chỉnh hình mũi lên tổng thể cấu trúc nhận dạng của vùng mặt giữa.
- **Cấu hình 4 (STT 4 - Đề xuất tối ưu):** Khi dồn trọng số lớn nhất cho vùng Thượng ($w_{upper} = 0.5$) và giảm thiểu tối đa vai trò của vùng Hạ ($w_{lower} = 0.2$), độ chính xác nhận dạng đạt đỉnh cực đại toàn cục là 92.22%. Kết quả này giúp cải thiện đáng kể +4.15% so với baseline đồng đều và vượt trội +10.89% so với Cấu hình 2, chứng minh độ tin cậy vượt trội khi tập trung vào các vùng xương cứng ổn định.

Ý nghĩa sinh học và thực tiễn của bộ trọng số tối ưu:

Sau khi xác định được bộ trọng số tối ưu thực nghiệm là $(0.5; 0.3; 0.2)$, ý nghĩa sinh học và thực tiễn của các giá trị trọng số này được làm rõ như sau. Mỗi giá trị trọng số w_i đại diện cho ****Chỉ số bền vững sinh học (Biological Stability Index)**** của phân vùng tương ứng trước các tác động của can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ và thời gian:

- **Trọng số vùng Thượng** ($w_{\text{upper}} = 0.5$): Thể hiện mức độ bền vững sinh học cao nhất. Vùng trán, cung mày và hốc mắt được bao bọc bởi cấu trúc xương sọ cứng vững, không chịu ảnh hưởng bởi các phẫu thuật thay đổi cấu trúc xương hàm hay mô mềm. Trọng số lớn nhất (0.5) đóng vai trò làm "neo định danh" giúp hệ thống giữ vững bộ khung nhận dạng cốt lõi của con người.
- **Trọng số vùng Trung** ($w_{\text{mid}} = 0.3$): Thể hiện mức độ bền vững trung bình. Vùng này chứa sống mũi và gò má. Phẫu thuật nâng mũi (Rhinoplasty) là một trong những dịch vụ thẩm mỹ phổ biến nhất, trực tiếp làm thay đổi giá trị khoảng cách vùng này. Tuy nhiên, cấu trúc xương gò má và khoảng cách hai bên má vẫn giữ được sự ổn định cao, do đó vùng này được phân phối trọng số vừa phải (0.3).
- **Trọng số vùng Hạ** ($w_{\text{lower}} = 0.2$): Thể hiện mức độ bền vững thấp nhất. Vùng cằm, hàm và viền môi là nơi chịu các ca đại phẫu làm thay đổi hoàn toàn hình học khuôn mặt (gọt hàm V-line, độn cằm, chỉnh khớp cắn). Vì thế, vùng này có nguy cơ biến đổi và sai lệch cao nhất. Việc hạ trọng số xuống mức tối thiểu (0.2) giúp giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của những biến đổi thẩm mỹ nặng nề ở phần mặt dưới lên kết quả nhận diện chung của toàn bộ khuôn mặt.

Sự kết hợp tối ưu giữa thực nghiệm tìm kiếm lưới và cơ sở phân tích cấu trúc xương mặt đã khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả khoa học của bộ trọng số đề xuất trong việc nâng cao độ bền vững của mô hình nhận dạng trước các biến dạng phẫu thuật thẩm mỹ.

2.2. Lý thuyết về phân tích dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Quy trình tổng quát của phương pháp nghiên cứu đề xuất

Để giải quyết bài toán nhận dạng danh tính khách hàng bị biến đổi diện mạo do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hoặc lão hóa, nghiên cứu này đề xuất phương pháp trích xuất đặc trưng phân vùng thích ứng, kết hợp ánh xạ không gian metric qua lớp chiếu tuyến tính được huấn luyện bằng hàm mất mát Triplet Loss.

Quy trình nghiên cứu tổng quát được chia làm hai giai đoạn chính:

1. **Giai đoạn huấn luyện offline (Offline Training):** Sử dụng tập dữ liệu ảnh khuôn mặt PTTM để thực hiện phân tách vùng → Trích xuất đặc trưng thô từ mô hình nền tảng Facenet512 → Huấn luyện lớp chiếu mạng nơ-ron bằng Triplet Loss để tối ưu hóa ma trận trọng số W và bias b cho từng vùng ảnh độc lập.
2. **Giai đoạn đối sánh online (Online Matching):** Ảnh đầu vào từ thiết bị được phân vùng và chiếu qua ma trận trọng số đã học để thu được các vector đặc trưng thích ứng → Thực hiện thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học để đưa ra quyết định nhận dạng danh tính cuối cùng.

3.2. Phương pháp tiền xử lý và phân tách vùng ảnh khuôn mặt

Các mô hình nhận dạng khuôn mặt sâu quy mô lớn hiện nay như DeepFace [11] và ArcFace [4] đều tiếp cận theo phương pháp học đặc trưng toàn cục (holistic feature learning). Các mô hình này tiếp nhận toàn bộ hình ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh làm đầu vào và ánh xạ chúng thành một vector đặc trưng duy nhất đại diện cho tổng thể khuôn mặt. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm của Singh và cộng sự [16] cũng như Rathgeb và cộng sự [18] đã chỉ ra rằng phương pháp toàn cục này rất nhạy cảm với các biến đổi diện mạo cục bộ: chỉ một thay đổi nhỏ do phẫu thuật thẩm mỹ ở cằm hoặc mũi sẽ làm méo mó các giá trị kích hoạt lan truyền trong mạng nơ-ron, dẫn đến sai lệch lớn trên toàn bộ vector đặc trưng đầu ra.

Để giải quyết điểm yếu này, một số nghiên cứu tiền đề đã chuyển hướng sang trích xuất đặc trưng cục bộ (local feature learning), tiêu biểu là phương pháp phân vùng LBP kết hợp của Bhatt và cộng sự [12]. Kế thừa tư duy phân vùng đó, phương pháp đề xuất của nghiên cứu này thực hiện phân tách khuôn mặt thành ba phân vùng sinh học độc lập theo chiều dọc để cô lập các biến dạng cơ học:

- **Vùng Thượng (Upper Region):** Bao gồm trán, lông mày và hốc mắt. Đây là vùng có cấu trúc xương cố định nhất, ít bị can thiệp bởi các ca PTTM phổ biến.
- **Vùng Trung (Mid Region):** Bao gồm sống mũi, hai bên má và tai. Vùng này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phẫu thuật nâng mũi (Rhinoplasty) hoặc tạo hình gò má.
- **Vùng Hạ (Lower Region):** Bao gồm nhân trung, miệng, môi, hàm và cằm. Vùng này chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ các phẫu thuật gọt hàm, độn cằm, cắt môi.

Để thực hiện chia cắt không để lại các vết cắt sắc cạnh gây nhiễu cho mạng tích chập, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật **Mặt nạ làm mờ biên (Blur-Masking)**:

1. Xác định các tọa độ mốc giới hạn phân chia dựa trên tỷ lệ chiều cao khuôn mặt sau khi căn chỉnh chính diện.
2. Tạo các mặt nạ nhị phân tương ứng với từng vùng Thượng, Trung, Hạ.
3. Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur lên biên của mặt nạ để làm mịn vùng chuyển tiếp giữa các lát cắt, đảm bảo thông tin biên không bị mất đột ngột khi đưa vào mô hình học sâu trích xuất đặc trưng.

3.3. Thiết kế mạng ánh xạ đặc trưng thích ứng (Feature Projector)

Lớp chiếu đặc trưng đề xuất (Projector) được thiết kế như một lớp liên kết đầy đủ (Fully Connected Layer) đơn giản đặt ngay sau lớp đầu ra của mô hình nền tảng Facenet512.

Với mỗi vector đặc trưng thô $x \in \mathbb{R}^{512}$ trích xuất từ một vùng ảnh bởi Facenet512, lớp chiếu thực hiện phép biến đổi tuyến tính để ánh xạ sang vector đặc trưng mới $y \in \mathbb{R}^{512}$ theo công thức:

$$z = xW + b$$

$$y = \frac{z}{\|z\|_2}$$

Trong đó:

- $W \in \mathbb{R}^{512 \times 512}$ là ma trận trọng số cần tối ưu hóa.
- $b \in \mathbb{R}^{512}$ là vector bias độ lệch.
- Phép chia cho chuẩn bậc hai $\|z\|_2$ (L2 Normalization) để đưa vector đầu ra về mặt cầu đơn vị, phục vụ tính toán khoảng cách Cosine.

3.4. Quy trình huấn luyện tối ưu hóa ma trận chiếu bằng Triplet Loss

Ma trận chiếu W và bias b của lớp chiếu tuyến tính được huấn luyện tối ưu hóa thông qua cơ chế học khoảng cách đặc trưng (Metric Learning). Trong đó, **hàm mất mát Triplet Loss** là một thuật toán tối ưu hóa khoảng cách đặc trưng kinh điển được tác giả tìm hiểu, kế thừa từ nghiên cứu gốc của Schroff và các cộng sự (mô hình FaceNet) và chủ động lập trình cài đặt để huấn luyện lớp chiếu thích ứng tự thiết kế cho từng vùng khuôn mặt.

3.4.1. Thiết lập bộ ba huấn luyện (Triplet Selection)

Với mỗi bước huấn luyện, hệ thống xây dựng các bộ ba mẫu (triplets) (A, P, N) từ tập dữ liệu phần thuật thẩm mỹ:

- **Anchor (A):** Ảnh khuôn mặt gốc trước PTTM của chủ thể i .
- **Positive (P):** Ảnh khuôn mặt sau PTTM của cùng chủ thể i .
- **Negative (N):** Ảnh khuôn mặt của chủ thể khác j ($j \neq i$).

3.4.2. Hàm mục tiêu tối ưu hóa

Hàm mất mát Triplet Loss được định nghĩa để cực tiểu hóa khoảng cách giữa hai ảnh của cùng một người đồng thời cực đại hóa khoảng cách đối với người khác:

$$\mathcal{L}(W, b) = \sum_{i=1}^M \max(\|f(A_i) - f(P_i)\|_2^2 - \|f(A_i) - f(N_i)\|_2^2 + \alpha, 0)$$

Trong đó $f(x)$ là kết quả vector đầu ra của lớp chiếu đã chuẩn hóa L2 của ảnh x , và $\alpha = 0.2$ là biên an toàn (margin). Lan truyền ngược (Backpropagation) được áp dụng để cập nhật ma trận W và bias b sao cho hàm mất mát $\mathcal{L}$ tiệm cận về 0.

3.5. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học đề xuất (Weighted Bio-fusion)

Quy trình đối sánh dung hợp trọng số sinh học là thuật toán do tác giả tự đề xuất thiết kế và lập trình cài đặt dựa trên tổ hợp tuyến tính các khoảng cách Cosine cục bộ. Thuật toán này tích hợp bộ trọng số sinh học tối ưu đã được chứng minh qua thực nghiệm tìm kiếm lưới ở Chương 2.

Trong pha đối sánh thực tế, thay vì so khớp một khoảng cách duy nhất, hệ thống tính toán khoảng cách Cosine giữa các phân vùng ảnh tương ứng và dung hợp chúng theo công thức trọng số sinh học:

$$D_{\text{fusion}} = w_{\text{upper}} \cdot D_{\text{Cosine}}(A_{\text{upper}}, B_{\text{upper}}) + w_{\text{mid}} \cdot D_{\text{Cosine}}(A_{\text{mid}}, B_{\text{mid}}) + w_{\text{lower}} \cdot D_{\text{Cosine}}(A_{\text{lower}}, B_{\text{lower}})$$

Trong đó, các hệ số trọng số được gán dựa trên mức độ ổn định cấu trúc sinh học trước PTTM:

$$w_{\text{upper}} = 0.5; \quad w_{\text{mid}} = 0.3; \quad w_{\text{lower}} = 0.2$$

Nếu khoảng cách dung hợp $D_{\text{fusion}} < \theta$ (với ngưỡng đối sánh $\theta = 0.30$), hệ thống đưa ra kết luận hai khuôn mặt thuộc về cùng một cá nhân.

3.6. Mô hình hệ thống thử nghiệm phục vụ thực nghiệm (Demo System)

Để thực nghiệm và chứng minh tính ứng dụng của phương pháp nghiên cứu đề xuất, một mô hình ứng dụng thử nghiệm (Demo) được xây dựng dưới cấu trúc kiến trúc 3 lớp:

- **Giao diện Demo (Next.js):** Mô phỏng các chức năng đăng ký chân dung thành viên và quét camera nhận diện.
- **Dịch vụ xử lý (FastAPI):** Đóng gói mô hình đề xuất và thực hiện tính toán đặc trưng.
- **Hệ lưu trữ đặc trưng (PostgreSQL + pgvector):** Lưu trữ thông tin định danh mẫu và hỗ trợ tính toán khoảng cách đối sánh dung hợp trực tiếp ở mức CSDL bằng ngôn ngữ truy vấn SQL.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [11] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.

- [12] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [13] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., "Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests," *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.
- [15] R. Singh, M. Vatsa, and A. Noore, "Effect of plastic surgery on face recognition: A preliminary study," in *IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2009, pp. 72–77.
- [16] R. Singh, M. Vatsa, H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, A. Noore, and S. S. Nooreydzan, "Plastic surgery: A new dimension to face recognition," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 5, no. 3, pp. 441–448, 2010.
- [17] H. S. Bhatt, M. Vatsa, and R. Singh, "Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiobjective Evolutionary Algorithm," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 1, pp. 68–81, 2013.
- [18] C. Rathgeb, D. Dogan, C. Stockhardt, M. De Marsico, M. Nappi, and C. Busch, "Plastic Surgery: An Obstacle for Deep Face Recognition?," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202353–202364, 2020.
- [19] A. A. Ross, K. Nandakumar, and A. K. Jain, *Handbook of Multibiometrics*, vol. 6. Springer Science & Business Media, 2006.
- [20] A. Ross and A. Jain, "Information fusion in biometrics," *Pattern Recognition Letters*, vol. 24, no. 13, pp. 2115–2125, 2003.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1